Parameter Personalisasi

1. N (2 digit terakhir NIM)

$N = 2510514023$, $N = 23 \bmod 100$, $N = 23$

2. a (digit puluhan NIM)

$a = \text{floor}(N/10) = \text{floor}(23/10)$; $a = 2$

3. b (digit satuan NIM)

$b = N \bmod 10 = 23 \bmod 10$, $b = 3$

4. k (konstanta skala data)

$k = (a + b + 1) = 2 + 3 + 1$, $k = 6$

5. θ_0 (derajat) → sudut awal bil. kompleks

$\theta_0 = (a \cdot 30) + (b \cdot 5) = (2 \cdot 30) + (3 \cdot 5) = 60 + 15$, $\theta_0 = 75°$

6. α (learning rate gradient descent)

$\alpha = 0{,}001 \cdot (b+1) = 0{,}001 \cdot (3+1) = 0{,}001 \cdot 4$, $\alpha = 0{,}004$

$N = 23$, $a = 2$, $b = 3$, $k = 6$, $\theta_0 = 75°$, $\alpha = 0{,}004$

Dipindai dengan CamScanner

Nama : Anjaanie Mafaaza Sahilah

NIM : 2510514023

$N = 23,\ a = 2,\ b = 3,\ k = 6,\ \theta_0 = 75°,\ \alpha = 0.004$

Soal 1

Diket : $N = 23,\ a = 2,\ b = 3,\ k = 6$

Rumus : $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

Jawab : $D_1 = 20 + (6 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \bmod 7) - (3 \cdot 1 \bmod 5) = 20 + 6 + (2 \bmod 7) - (3 \bmod 5)$

$= 20 + 6 + 2 - 3 = 25$

$D_2 = 20 + (6 \cdot 2) + (2 \cdot 2 \bmod 7) - (3 \cdot 2 \bmod 5) = 20 + 12 + (4 \bmod 7) - (6 \bmod 5)$

$= 20 + 12 + 4 - 1 = 35$

$D_3 = 20 + (6 \cdot 3) + (2 \cdot 3 \bmod 7) - (3 \cdot 3 \bmod 5) = 20 + 18 + (6 \bmod 7) - (9 \bmod 5)$

$= 20 + 18 + 6 - 4 = 40$

$D_4 = 20 + (6 \cdot 4) + (2 \cdot 4 \bmod 7) - (3 \cdot 4 \bmod 5) = 20 + 24 + (8 \bmod 7) - (12 \bmod 5)$

$= 20 + 24 + 1 - 2 = 43$

$D_5 = 20 + (6 \cdot 5) + (2 \cdot 5 \bmod 7) - (3 \cdot 5 \bmod 5) = 20 + 30 + (10 \bmod 7) - (15 \bmod 5)$

$= 20 + 30 + 3 - 0 = 53$

$D_6 = 20 + (6 \cdot 6) + (2 \cdot 6 \bmod 7) - (3 \cdot 6 \bmod 5) = 20 + 36 + (12 \bmod 7) - (18 \bmod 5)$

$= 20 + 36 + 5 - 3 = 58$

$D_7 = 20 + (6 \cdot 7) + (2 \cdot 7 \bmod 7) - (3 \cdot 7 \bmod 5) = 20 + 42 + (14 \bmod 7) - (21 \bmod 5)$

$= 20 + 42 + 0 - 1 = 61$

Data $= \{25, 35, 40, 43, 53, 58, 61\}$

Mean $(\bar{x}) = \dfrac{25+35+40+43+53+58+61}{7} = \dfrac{315}{7} = 45$

Median = nilai ke 4 = 43

Modus = tidak ada (karena tidak ada nilai yg sama)

Range = $61 - 25 = 36$

Standar deviasi

$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \rightarrow \sigma = \sqrt{\dfrac{1018}{7}} = 12{,}06$

x	$x - 45$	$(x-45)^2$
25	-20	400
35	-10	100
40	-5	25
43	-2	4
53	8	64
58	13	169
61	16	256

$\sum (x - \bar{x})^2 = 1018$

Dipindai dengan CamScanner

Analisis & Interpretasi :

Berdasarkan data penjualan, rata-rata (mean) sebesar 45 digunakan sebagai acuan. Toko yang paling konsisten adalah toko dengan nilai penjualan yang paling dekat dengan rata-rata, yaitu toko dengan nilai 43. Hal ini menunjukkan bahwa penjualannya relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi besar. Sebaliknya, toko yang paling bergejolak adalah toko dengan nilai yang paling jauh dari rata-rata, yaitu 25 dan 61. Nilai 25 menunjukkan performa yang jauh dibawah rata-rata, sedangkan 61 jauh diatas rata-rata. Sehingga keduanya menunjukkan variabilitas tinggi.

Secara bisnis, toko yang konsisten lebih mudah diprediksi dan dikelola, sehingga cocok untuk perencanaan stok dan strategi jangka panjang. Sementara itu, toko yang berfluktuasi tinggi perlu dianalisis lebih lanjut karena bisa disebabkan oleh faktor musiman, promosi, atau masalah operasional.

Dipindai dengan CamScanner